14쪽 4번

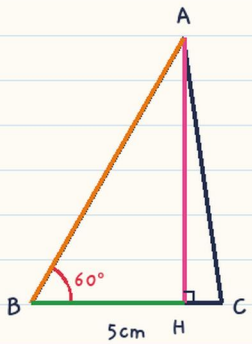
매쓰프로 개념 중3-2 · 14쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

4. $\angle B = 60°$, $BC = 5$ cm인 $\triangle ABC$의 넓이가 $10\sqrt{3}$ cm^{2}일 때, AC의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ ▶ 13쪽 개념 설명
- 수선 긋기 → 삼각비 → 피타고라스 정리 ▶ 11쪽 개념 설명

그림



$\frac{1}{2} \times x \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \rightarrow x = \overline{AB} = 8$

$\overline{AH} = 8 \sin 60° = 4\sqrt{3}$, $\overline{BH} = 8 \cos 60° = 4$

$\overline{CH} = 5 - 4 = 1$

$\overline{AC} = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{49} = 7$ (cm)

답 7 cm